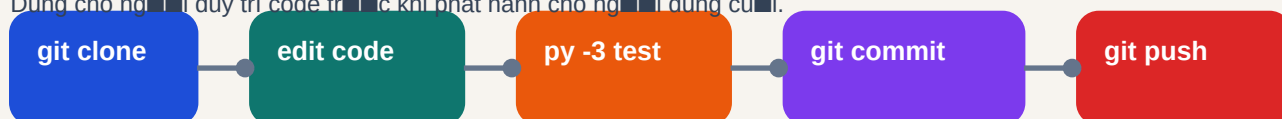


HƯỚNG DẪN VẬN HÀNH CODE VÀ ĐĂNG LÊN GITHUB

Tài liệu riêng cho người duy trì code: clone, sửa, test, commit, push và phát hành cho người dùng cuối.

Lưu ý vận hành code

Dùng cho người duy trì code trực tiếp khi phát hành cho người dùng cuối.



1. Mục tiêu của tài liệu

Tài liệu này không dành cho người dùng cuối. Nó dành cho người vận hành code, người sửa logic, và người chịu trách nhiệm đẩy bản mới lên GitHub.

Quy trình chuẩn: lấy source từ GitHub -> sửa code -> test local -> commit -> push -> nếu cần thì tạo ZIP/Release cho người dùng cuối.

Vai trò	Công việc
Người vận hành code	Sửa code, test, commit, push, phát hành bản mới.
Người dùng cuối	Chỉ tải ZIP hoặc clone bản phát hành để chạy.

2. Lấy source lần đầu

Lệnh khuyến nghị cho người vận hành code là clone trực tiếp từ GitHub.

```
git clone  
https://github.com/dungdq-maker/kpi-google-sheets-onedrive-automation-main.git
```

Sau khi clone:

```
cd kpi-google-sheets-onedrive-automation-main  
code .
```

Nếu cần mở bằng file explorer thay vì terminal, dùng Start Menu để mở Visual Studio Code rồi Open Folder vào thư mục vừa clone.

3. Cài môi trường và chạy thử local

Trước khi sửa hay push, hãy cài dependencies và chạy thử code để biết bản hiện tại có lỗi gì.

```
py -3 -m pip install -r requirements.txt
```

```
py -3 automate_kpi.py --download --open
```

Các lệnh kiểm tra nhanh:

```
py -3 -m py_compile automate_kpi.py  
py -3 -m py_compile generate_huong_dan_pdf.py  
git status
```

Nếu có lỗi, sửa code rồi chạy lại trước khi commit.

4. Quy trình sửa code

Bước	Câu lệnh / thao tác
1	git pull origin main
2	Mở project trong VS Code và sửa file cần thiết.
3	Chạy lại `py -3 automate_kpi.py --download --open` hoặc lệnh test tương ứng.
4	Kiểm tra output trong `data/output/final` và log trong `logs`.

Nguyên tắc: không push code khi chưa chạy được local ít nhất một lần.

5. Commit và push lên GitHub

Khi bản sửa đã ổn, dùng đúng chuỗi lệnh git sau để đưa code lên GitHub.

```
git status  
git add .  
git commit -m "Update automation and guide"  
git push origin main
```

Lệnh thay thế thường dùng:

```
git branch  
git remote -v  
git log --oneline -5
```

Nếu repo dùng nhánh khác `main`, thay `main` bằng nhánh thật của dự án.

6. Phát hành cho người dùng cuối

Cách phát hành	Khi nào dùng
ZIP từ GitHub	Khi người dùng cuối chỉ cần tải source về máy.
GitHub Release	Khi muốn phát bản ổn định, có version tag rõ ràng.
README / PDF	Khi cần hướng dẫn cách cài và chạy.

Repo chính: <https://github.com/dungdq-maker/kpi-google-sheets-onedrive-automation-main>

Nếu muốn tạo ZIP thủ công từ git, có thể dùng `git archive --format zip --output release.zip HEAD`.

7. Kiểm tra trước khi bàn giao

Checklist	Đã xong?
Chạy `py -3 -m py_compile automate_kpi.py`	☐
Chạy `py -3 automate_kpi.py --download --open`	☐
Commit và push lên GitHub	☐
Cập nhật PDF hướng dẫn nếu có thay đổi lớn	☐

Tài liệu này để người vận hành code làm việc nhanh hơn và ít sai bước hơn khi phát hành bản mới.

8. Lỗi thường gặp

Vấn đề	Cách xử lý
Không chạy được `py`	Cài Python Launcher hoặc dùng đúng đường dẫn `py -3` trên Windows.
Push bị reject	Chạy `git pull --rebase origin main` rồi push lại.
Local khác GitHub	Kiểm tra `git status` và `git log` trước khi commit mới.
Quên update PDF	Chạy lại script tạo PDF operator guide sau khi thay đổi quy trình.